

Лосевский Дмитрий
Проект

Ошибки:

1. В столбцах подсказок и жизней, которые использовал пользователь есть null, заменены на 0.
2. В названии продукта были null были заменены на соответствующую выручку, так как к каждому продукту своя фиксированная цена = выручка.
3. Названия продуктов были приведены к единому регистру (нижнему регистру).
4. Были убраны те события, которые произошли раньше даты первой установки.
5. Присутствует ошибка по вопросу прохождения уровней. Если уровни можно проходить только подряд, то есть уровни, которые пройдены например 479, но 478 уровень никто не прошёл. Если уровни можно проходить в разном порядке, то странно, что дальше 485 никто не пытался никакой уровень пройти, что чисто статистически невозможно учитывая количество пользователей. Поэтому можно судить о потере данных. Восстановить эти прохождения правильно не представляется возможным.

Ответы на вопросы Product Owner:

1. Сколько уровней в расчете на 1 игрока выигрывается с 1 попытки? Есть ли какая-то зависимость от скилла игроков? Если да, то какая?

Ответ:

Уровень скилла 0 = 33.49 уровней

Уровень скилла 1 = 36.62 уровней

Уровень скилла 2 = 39.06 уровней

Уровень скилла 3 = 41.56 уровней

Да, зависимость есть, чем выше уровень игры пользователя, тем больше в среднем уровней с первого раза он проходит, что в принципе и должно быть.

2. Какой процент от игроков составляют читеры? Является ли это проблемой?

Ответ: 1.373% Это относительно не много, терпимое количество. Однако, стоит отслеживать в динамике, а также прописать более точные характеристики читеров.

3. Сейчас в игре реализовано 1000 уровней. Достаточно ли у нас уровней сделано для игроков? Насколько этих уровней хватит?

Ответ: На момент сбора данных игроки ознакомились с 485 уровнями. Судя по данным игра существует 290 дней, а игрок ознакомились менее чем с 50%.

Также игроки в среднем прошли только 49 уровней. Заготовленных уровней как минимум хватит на 300 дней, а на прохождение всех уровней, хотя бы 1 игроком и того больше.

4. Какая общая сложность всей последовательности уровней? Меняется ли она со временем? А какая чистая сложность?

Ответ:

	С бонусами	Без бонусов
Уровень сложности 1	1.152	1.163
Уровень сложности 2	1.222	1.223
Уровень сложности 3	1.339	1.374
Уровень сложности 4	1.594	1.616

Без бонусов требуется больше попыток, что закономерно, также чем сложнее уровень, тем в среднем больше попыток требуется.

С бонусами 1.285

Без бонусов 1.290

Также если смотреть общую сложность, то закономерность сохраняется, но отличие минимальное.

Описание алгоритма выявления читеров:

Сначала фиксируется время прохождения каждого уровня для каждого игрока. Таким образом, у нас получается список всех времен, затраченных игроками на прохождение каждого отдельного уровня.

Затем, имея эти данные по всем игрокам и всем уровням, мы определяем «пороговое» значение скорости. Мы не просто устанавливаем его произвольно, а используем статистический метод: мы находим 0,5-й процентиль от всех записанных времен прохождения уровней. Это означает, что мы определяем то время, которое быстрее 99,5% всех прохождений в игре. Полученное значение и будет нашим «порогом подозрительности» — если игрок проходит уровень быстрее этого времени, то его скорость считается аномально высокой. Его можно менять в зависимости от условий или выводов других исследований.

На последнем этапе мы выявляем потенциальных читеров. Мы просматриваем все уровни, пройденные игроками, и сравниваем их время прохождения с нашим вычисленным порогом. Те уровни, которые были завершены быстрее порога, мы помечаем как «быстрые». Затем мы группируем эти «быстрые» уровни по игрокам и подсчитываем, сколько таких аномально быстрых уровней прошел каждый. Игрок считается читером, если он прошел более трёх таких «быстрых» уровней. Один раз попался лёгкий уровень, два совпадения,

три везение, но 4 и более быстрых уровней говорит о том, что это подозрительный пользователь.